第六章 信号转换电路

- 能陈述模拟开关主要参数，能分析模拟开关电路原理；
- 能分析采样保持电路原理；
- 能利用电路的基本概念和基本定律分析电压比较电路原理，并能设计比较电路；
- 能分析电压/频率和频率/电压转换电路的工作原理；
- 能分析A/D和D/A转换电路的工作原理。

1

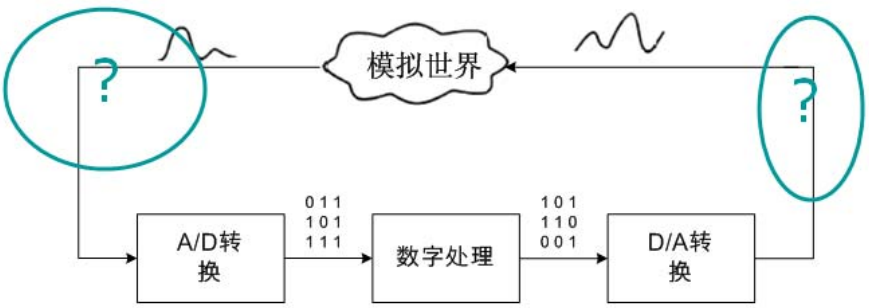
信号转换电路用途：将各类型的信号进行相互转换，使具有不同输入、输出的器件可以联用。

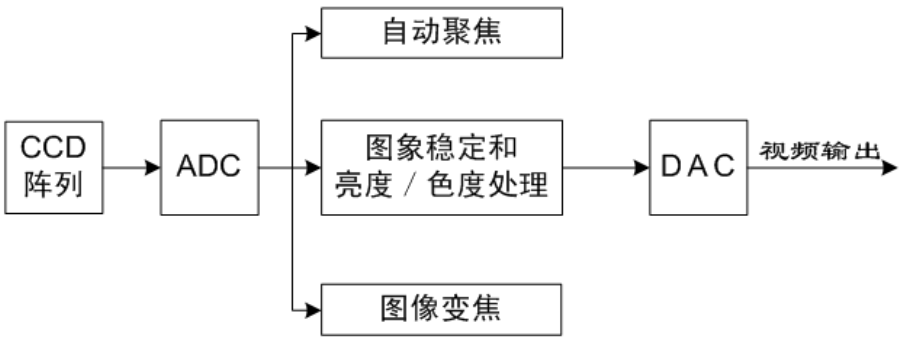
从信息形态变化的观点将各种转换分为三种：

1. 从自然界物理量到电量的转换（传感器）

2. 电量之间的转换

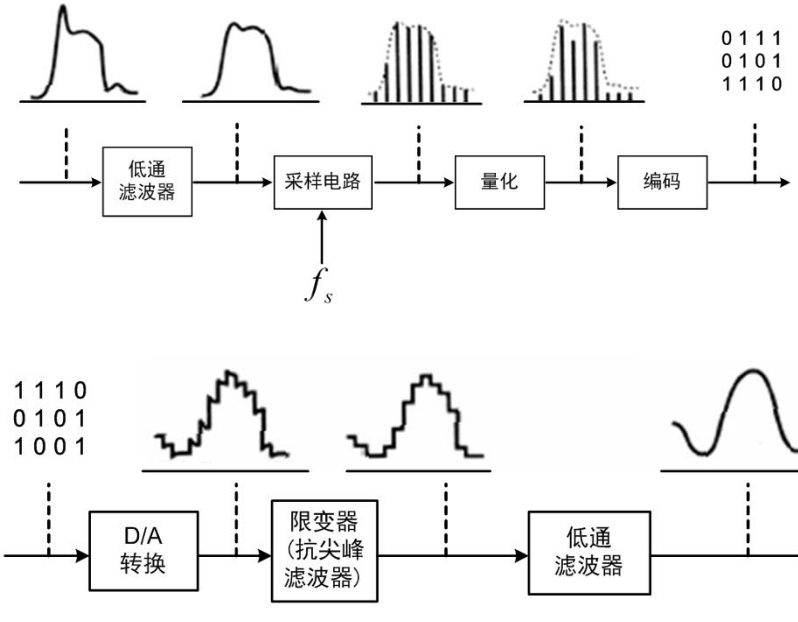
3. 从电量到物理量的转换





便携式摄相机电子框图

3



4

第一节 采样保持电路电路

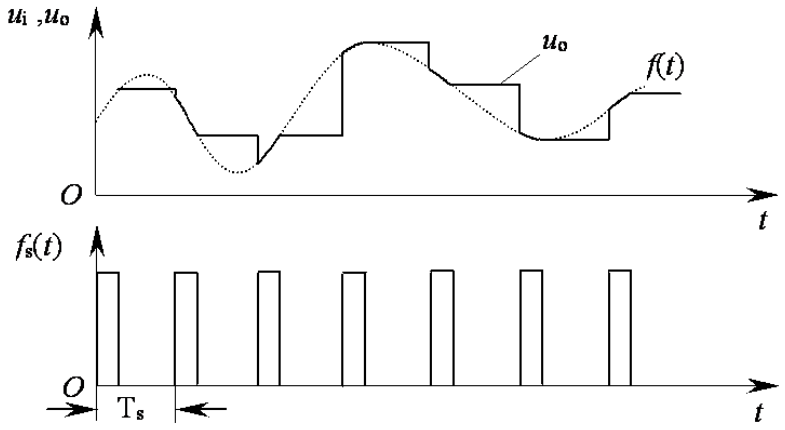
采样保持电路具有采集某一瞬间的模拟输入信号，根据需要保持并输出采集的电压数值的功能。

采样：电路的输出跟踪输入模拟信号；

保持：电路输出保持采样结束时刻的瞬时模拟输入信号，直至下一次采样状态为止。

5

一、基本理论



6

如何实现采样和保持？

采样：采集器必须与输入信号相连接，且不影响输入信号；采样的信号是被采信号的“拷贝”。

保持：能储存信号（信号的存在是以能量来刻画）

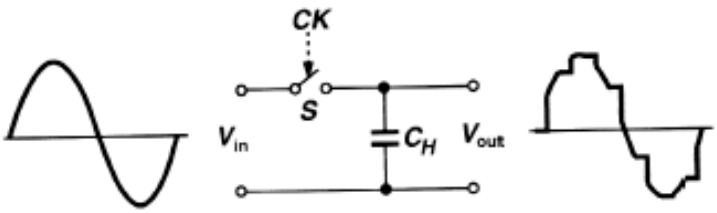
能够存储能量的元件：电感和电容

◆ 通常电感体积大，价格高，在集成电路中制造较困难，同时，电流的信号也很难处理，故较少使用。

◆ 通过分析，我们用一个开关和电容就可实现信号的采样和保持。

7

简单的采样保持电路



8

如何实现采样和保持？

1、问题：信号如何保持住？

要求信号能够输出且能保持住，电容不应形成放电回路。对电容的‘负载’， 必须是高阻！

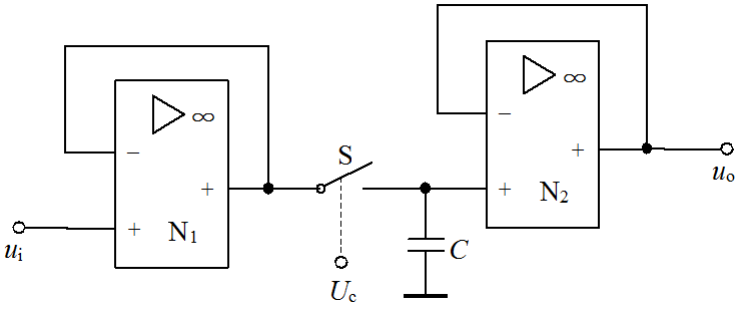
2、问题：如何可以不影响输入信号？

放大器跟随器可实现信号跟踪而不影响输入信号。

9

采样保持电路的基本性质组成：

1. 模拟开关
2. 模拟信号存储电容
3. 输入/输出缓冲放大器



输入信号加跟随器的作用？

减小负载影响，提高充电电流。

10

对采样保持电路的主要要求：

1、满足采样定理

2、精度和速度

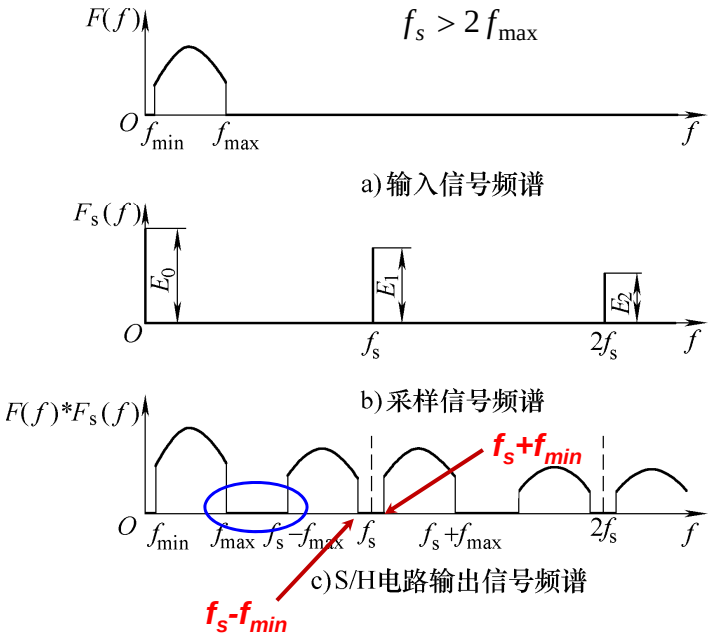
为提高实际电路的精度和速度，可从元件和电路两方面着手解决。

11

1、采样定理：

$f_s - f_{max} > f_{max}$

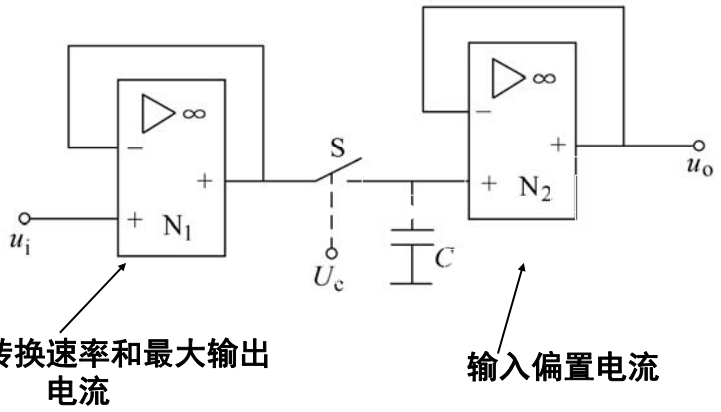
$f_s > 2 f_{max}$



12

2、元件性能的影响和要求：

输入输出缓冲器：提高负载能力和减小负载对信号源影响；



特别需注意的参数：输入偏置电流以及带宽，转换速率和最大输出电流等性能参数。

13

二、模拟开关

模拟开关是在电路中实现模拟信号通断的电子开关器件。

- ✓ 信号通过模拟开关后输出电压与输入电压基本相同；
- ✓ 在数据采集中，模拟开关常用来控制信号的接通或关断；
- ✓ 模拟开关的状态受电压的控制，由开关元件和控制电路两部分组成；

模拟开关是构成多路选择、采样保持（S/H）、模数转换器(A/D)、斩波放大器、开关电源等的主要元件。

14

电子开关相对于机械开关：

优点：

切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且容易控制等。

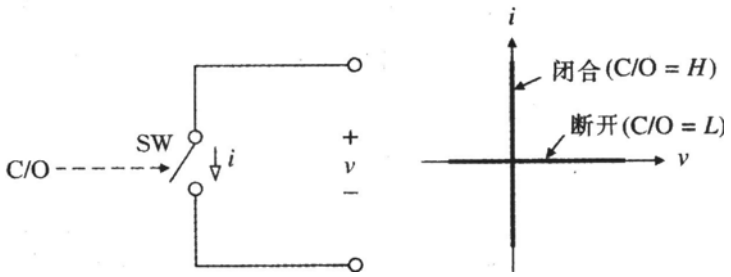
缺点：

导通电阻较大，输入电流容量有限，动态范围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。

- 双极性结型晶体管开关（BJT）
- 结型FET开关
- MOSFET开关

15

理想开关及其I-V特性



开关SW的闭合或断开由控制信号C/O决定：

当SW闭合时，无论电流多少，它的电压为零；

当开关断开时，无论电压是多少，它的电流为零。

16

（一）、双极性结型晶体管（BJT）开关：

双极性结型晶体管又称为晶体三极管或晶体管，因为其工作过程中两种载流子都参与导电，所以称其为双极性。

BJT三个工作区域：

放大区（线性区）、截止区和饱和区（非线性区）；

当发射结和集电结都反向偏置时，BJT截止；

当发射结正向偏置而集电结反向偏置，工作在放大区；

当发射结和集电结都正向偏置时，BJT饱和。

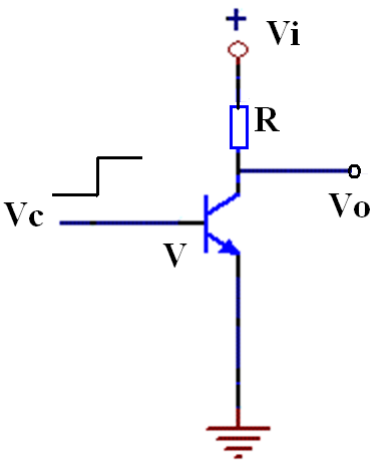
BJT模拟开关用到的是BJT的非线性区

BJT截止时：集电极与发射极间漏电流很小，认为断开；

BJT饱和时：集电极与发射极间压降很小，认为短接；

17

BJT构成的模拟开关1：

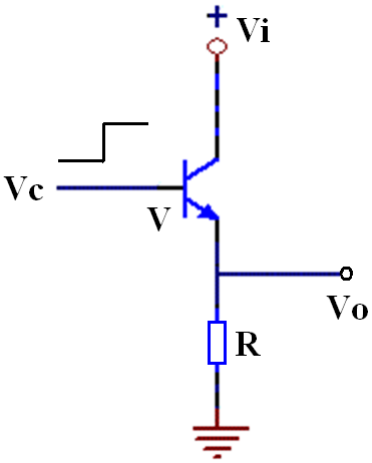


当控制信号Vc为正时，V饱和导通，集电极和发射极间的电压Vce≈0，输出与地短接，Vo ≈0；

当控制信号Vc为负时，V截止，所以输出信号跟随输入信号，Vo ≈Vi

18

BJT构成的模拟开关2：



当控制信号Vc为负时，V截止，电阻R上没有压降，Vo ≈0；

当控制信号Vc为正时，V饱和导通，集电极和发射极间的电压Vce≈0，所以输出信号跟随输入信号，Vo ≈Vi

19

（二）、场效应晶体管（FET）模拟开关：

场效应晶体管也称场效应管，它是利用电场来控制半导体载流子运动。在场效应管中，参与导电的只有一种载流子，所以称为单极性晶体管。

与BJT相比优点：

场效应管具有体积小、重量轻、寿命长，动态范围大、热稳定性好、制造工艺简单和便于集成的优点。
FET的导通电阻小、截止电阻大（高的通断电阻比）的特性，非常适合用来做模拟开关

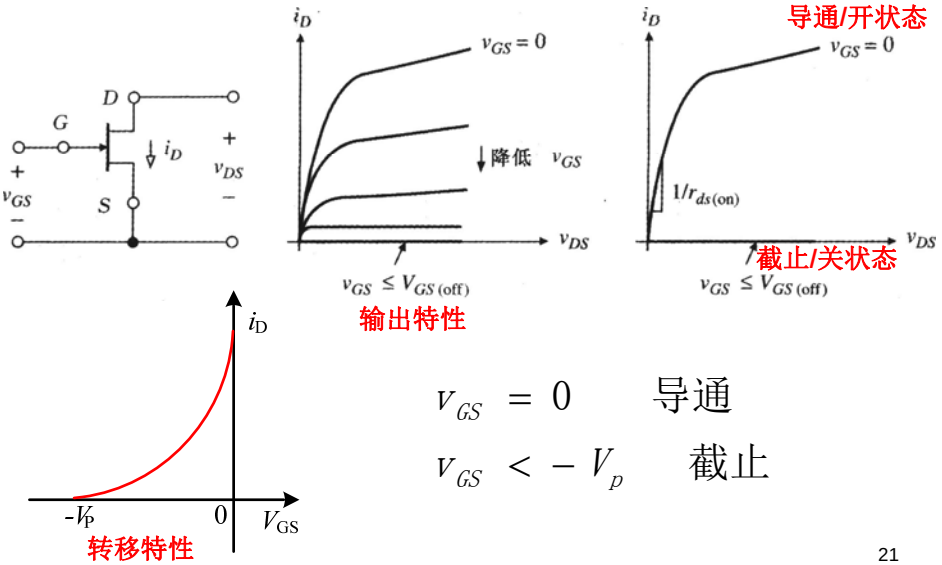
FET分类：

结型场效应晶体管（JFET）模拟开关和绝缘栅型场效应管（IGFET），最常用的绝缘栅型场效应管是金属-氧化物-半导体场效应管（MOSFET）

20

A、结型场效应晶体管（JFET）模拟开关：

JFET开关-n沟道



$V_{GS} = 0$ 导通

$V_{GS} < -V_p$ 截止

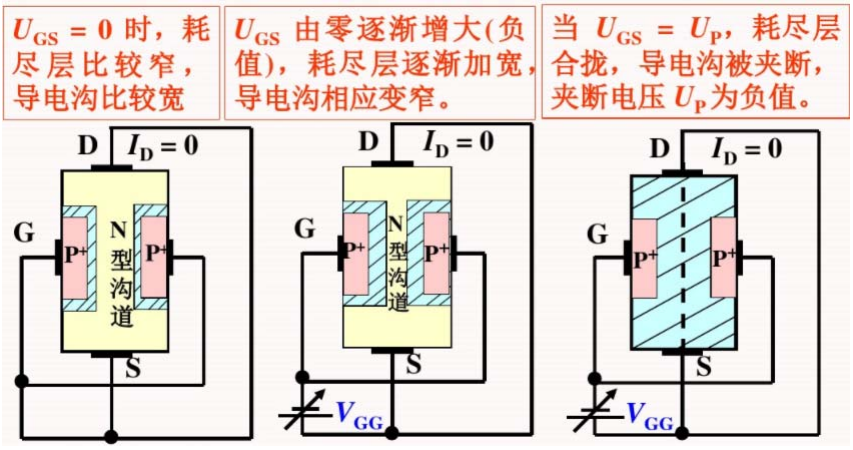
21

结型场效应晶体管（JFET）是利用半导体内电场效应工作

- N沟道结型场效应管为例：
  在N型半导体材料两边扩散高浓度P型区（P^+），形成两个背靠背的PN结，两边P^+型区引出电极连在一起，称为栅极G。
- 在N型本体材料两端各引出一个电极，分别称为源极S和漏极D。
- 两个PN结中间的N型区称为导电沟道。
- 栅极箭头代表栅结正偏时电流方向由P指向N。

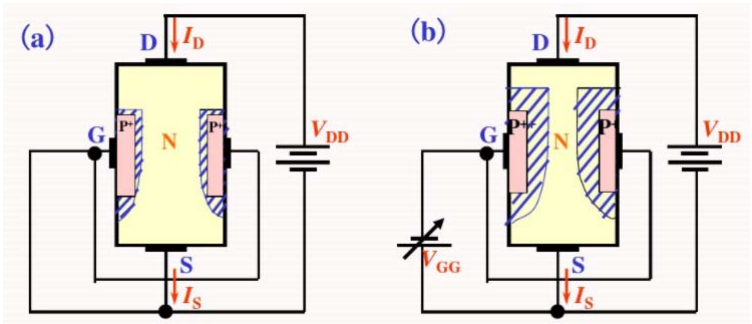
22

设$U_{DS}=0$，在栅源之间加负电源V_{GG}，改变V_{GG}大小，观察耗尽层的变化。



23

在漏源极间加正向V_{DD}，使$U_{DS}>0$，在栅源之间加负电源V_{GG}，预夹断点:$U_{GS}-U_{DS}=Vp$



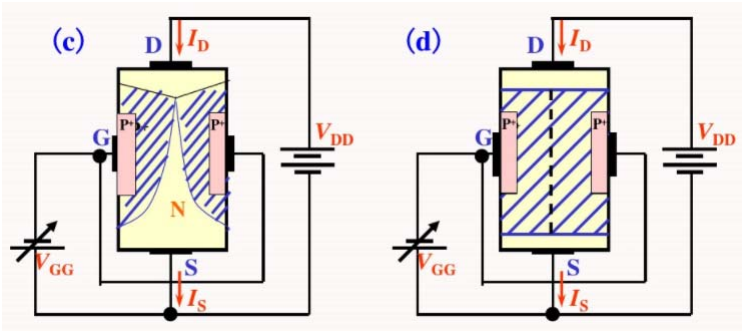
$U_{GS}=0$，$U_{DG}<|U_P|$ I_D 较大。　$U_{GS}<0$，$U_{DG}<|U_P|$ I_D 较小。

注意：当 $U_{DS}>0$ 时，耗尽层呈现楔形。(漏极处反偏最大)

24

1、V_{GG} 越大，U_{GS}越负，耗尽层越宽，沟道电阻越大，I_D越小；
2、改变U_{GS}，改变PN结中电场，进而控制I_D；
3、结型场效应管栅源之间加反向偏置电流，使PN结反偏，栅极基本不取电流，因此，场效应管输入电阻很高；

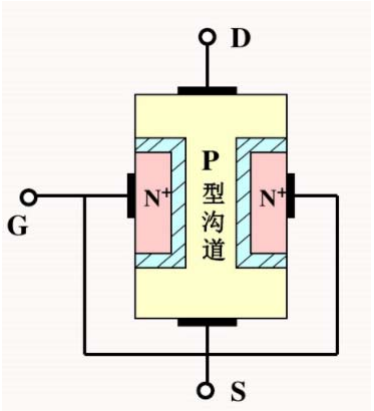
预夹断点，U_{GS}-U_{DS}=Vp

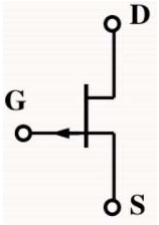


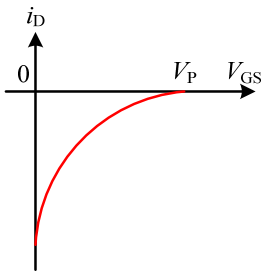
25

JFET开关-p沟道

P 沟道场效应管是在 P 型硅棒的两侧做成高掺杂的 N 型区(N+)，导电沟道为 P 型，多数载流子为空穴。



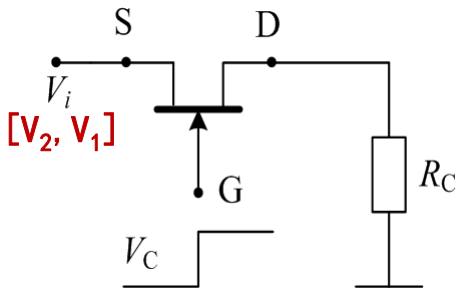




26

结型场效应管开关
（JFET—N）

假设输入电压的范围为V_2到V_1，且$V_1>V_2$。右图JFET作为一串联开关。
（1）如果$V_{GS}=0$，JFET导通；
（2）如果$V_{GS}<-V_P$，即$V_G<V_2-V_P$，JFET关闭。



JFET 模拟开关

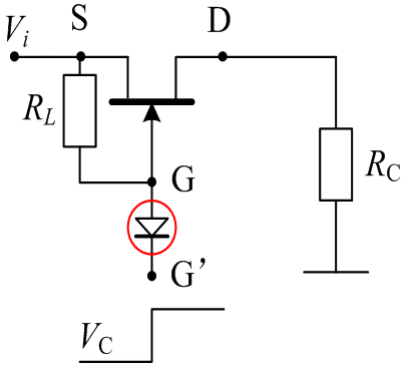
由于源级电位V_i的变化，$V_{GS}=0$不易实现

27

结型场效应管开关（JFET-N）

二极管反相偏置：如果V_{CH}比输入信号正的最大值还大时（$V_{CH} > V_{tmax}$），G与V_C断开，实现$V_{GS}=0$，开关导通；

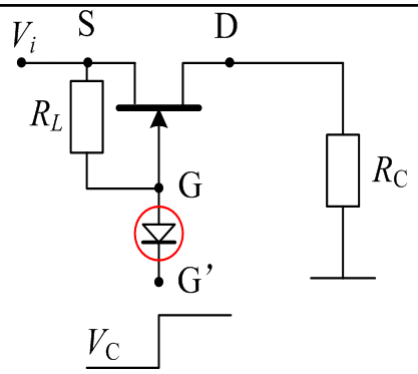
导通状态，JFET受二级管保护



二极管导通：如果$V_{CL} < V_{tmin} - V_p$时，即$V_{GS} < -V_p$，开关断开。

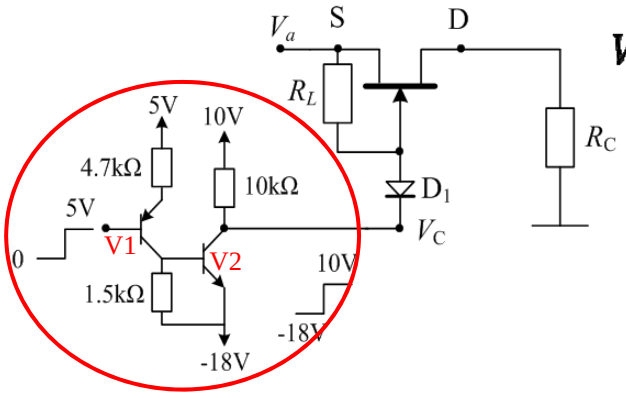
28

例子：若输入信号范围为-10V<V_i<10V，且Vp=6V. 右图开关的控制电压Vc应为多少？

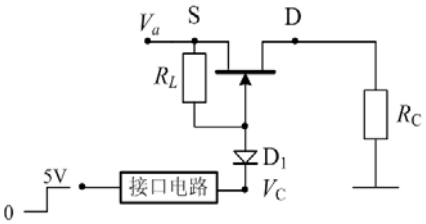


29

结型场效应管开关（JFET-N）



$V_{1c} = 0$



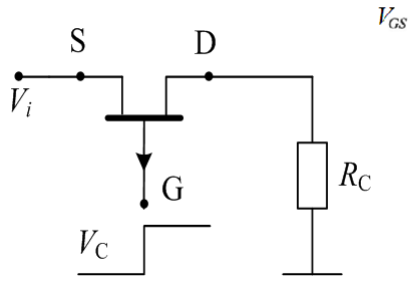
与TTL兼容的接口电路

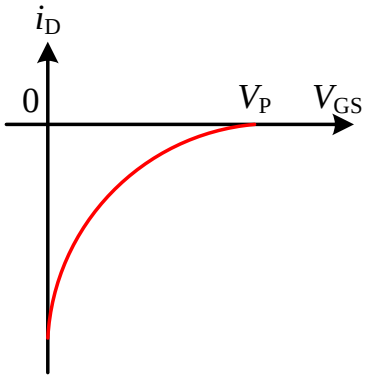
V_{1c} = 0V，则V1导通，1.5kΩ上电压使V2导通，V_c = −18V；
V_{1c} = 5V，则V1截止，1.5kΩ上零电压使V2截止，V_c = 10V。

30

结型场效应管开关（JFET-P）

VGS=0 导通
VGS>VP 关闭

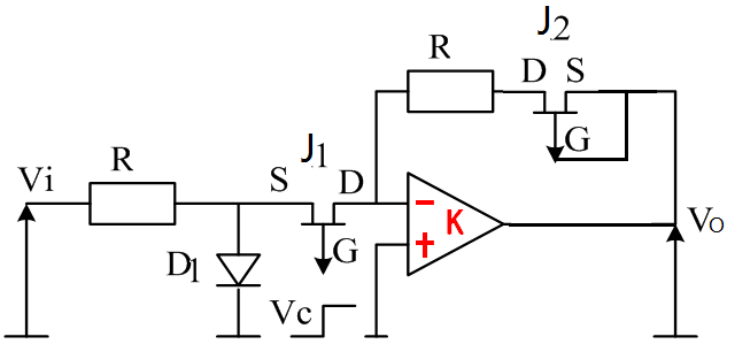




31

结型场效应管开关（JFET-P）

分析下图P-沟道开关的工作原理，放大器输出电压，开关的夹断电压小于4伏。控制电压Vc的电压选多少为宜?



32

- ✓ 两个同型号的P-沟道开关J_1和J_2，J_2接在运放反馈回路用于补偿的J_1的非线性。J_2栅极和源极短接，故常导通。
- ✓ D_1具有箝位作用的二极管，防止在开关断开（即Vc为高电平）时，由于$V_S=V_G$使开关J_1误导通。

33

B、增强型MOSFET开关（绝缘栅型）

➢MOSFET是运用半导体表面的电场效应运行工作的，所以也称为表面场效应器件。

➢MOSFET与JFET相似也有栅极（G）、源极（S）和漏极（D），其源极和漏极是对称的，可以互换。与JFET不同的是MOSFET还有一个从衬底引出的衬底极（B）。

➢MOSFET根据导电沟道不同，分为N沟道和P沟道；
➢MOSFET根据栅源电压V_{GS}=0V时，导电沟道是否存在分为增强型和耗尽型。
➢增强型MOSFET是CMOS技术的基础，所以比较常用
➢MOSFET模拟开关因其易集成，成本低而应用广泛

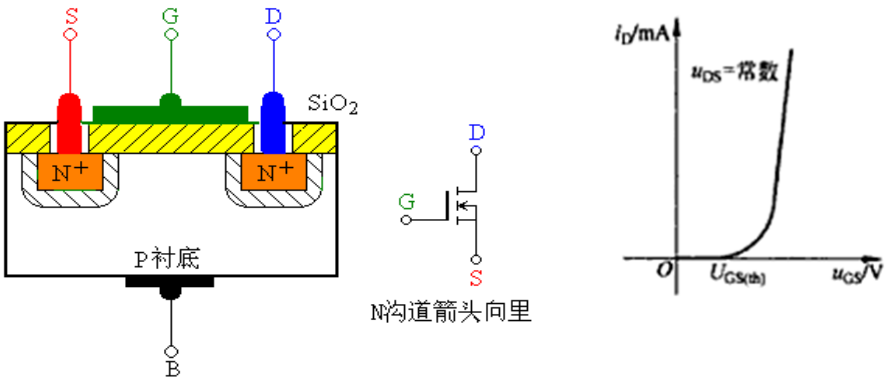
34

➢N沟道增强型MOSFET开关（绝缘栅型）

N沟道增强型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构，它是在P型半导体上生成一层SiO_2薄膜绝缘层，然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区，从N型区引出电极，一个是漏极D，一个是源极S。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。P型半导体称为衬底，用符号B表示。

控制原理：电容、感应电荷、漏极电流。

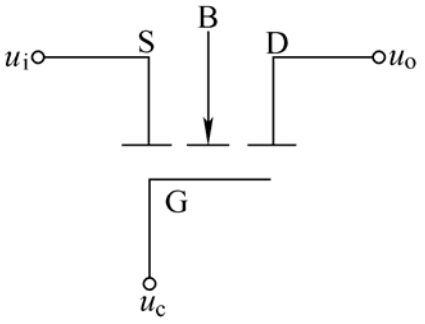
35

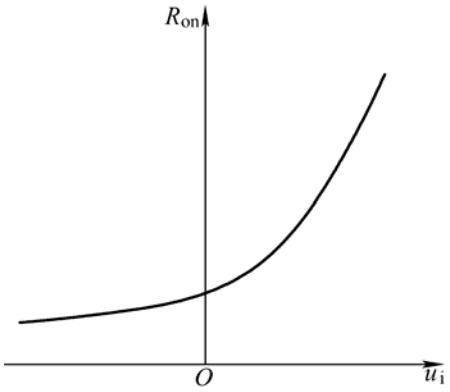


开启电压$V_{GS(th)}$（或V_T）：开启电压是MOS增强型管的参数。V_{GS}小于$V_{GS(th)}$的绝对值，场效应管不能导通。

N沟道增强型MOSFET衬底B应处于最低电位，保证B与S、D之间的两个PN结反偏。

36





N沟道增强型MOSFET开关原理

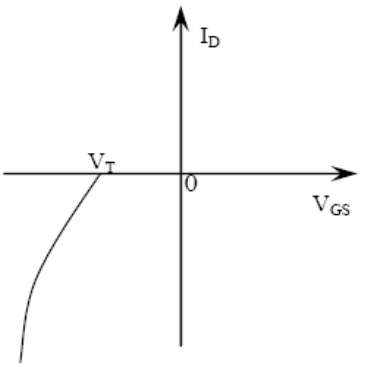
源极接输入信号u_i，漏极接输出信号u_o；$V_{GS} > V_T$时，开关导通。

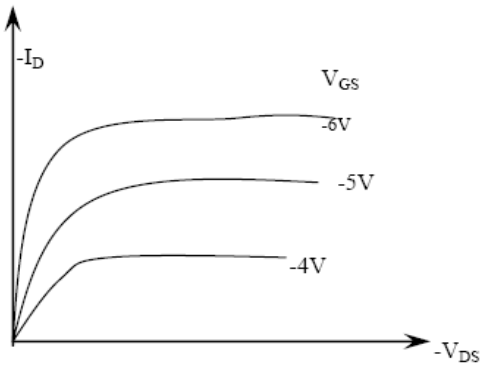
N沟道MOSFET的R_{on}-u_i特性

R_{on}随u_i不同而变化

37

➢P沟道增强型MOSFET开关（绝缘栅型）





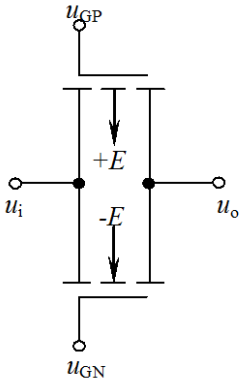
P 沟道增强型 MOSFET 的特性曲线

V_{GS}小于V_T的绝对值，场效应管不能导通。

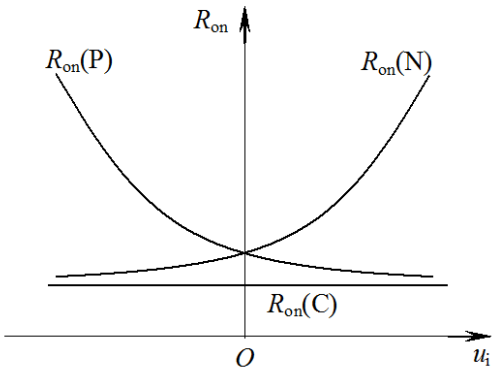
P沟道增强型MOSFET衬底B接高电位才能正常工作

38

CMOS开关电路：将一个P沟道/N沟道的增强型MOSFET并联构成



CMOS开关电路



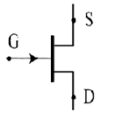
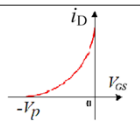
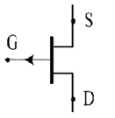
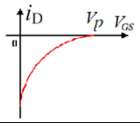
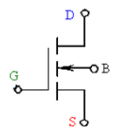
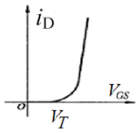
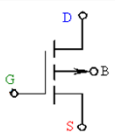
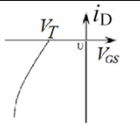
Ron—ui特性

当u_{GN}=+E, u_{GP}=-E，两管均导通；
当u_{GP}=+E, u_{GN}=-E，两管均截止；

两管R_{on}变化特性相反，可以互补，等效电阻恒定

39

四种场效应管开关

型号	符号	转移特性	开关条件
N 沟道结型场效应管开关 (JFET-N)			V_{GS}=0，导通 V_{GS}<-V_P，关断
P 沟道结型场效应管开关 (JFET-P)			V_{GS}=0，导通 V_{GS}>V_P，关断
N 沟道增强型 MOSFET 开关			V_{GS}>V_T，导通 V_{GS}<V_T，关断； 衬底 B 接低电位
P 沟道增强型 MOSFET 开关			|V_{GS}|>|V_T|，导通 |V_{GS}|<|V_T|，关断； 衬底 B 接高电位

40

（三）、模拟开关的性能参数

静态特性：

主要指开关导通和断开时输入端与输出端之间的电阻R_{on}和R_{off} ，此外还有最大开关电压、最大开关电流和驱动功耗等。

动态特性：

开关动作延迟时间，包括开关导通延迟时间T_{on}和开关截止延迟时间T_{off}，通常$T_{on}>T_{off}$，理想模拟开关时$T_{on}\rightarrow 0$，$T_{off}\rightarrow 0$

41

➢元件性能的影响和要求

为了得到高质量的采样保持电路，场效应模拟开关的速度应快，极间电容，夹断电压或开启电压，导通电阻和反向漏电流等参数都应小。

➢实际的场效应模拟开关模型

1 当闭合时,相当一个小电阻

(如DG403, R_{ON}<45欧姆)

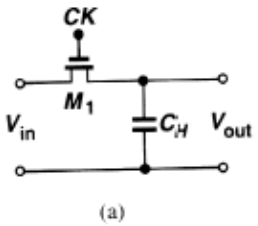
2 当断开时,相当一个小的电容

(如DG403;约0.5PF)

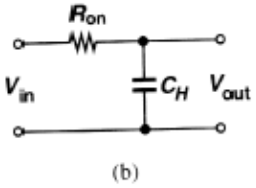
3 当断开时,还存在一定量的泄漏电流 (DG403;<0.5nA)

42

MOS开关



MOS采样电路



采样模式时的等效电路

ＭＯＳ开关在“开”状态，存在一定的电阻；

43

➢模拟开关中存储电容的性能要求

选用介质吸附效应小和泄漏电阻大的电容器，如聚苯乙烯，钽电容和聚碳酸脂电容器等。

实际电容存在介质吸附效应和泄漏电阻：

➢当电路从采样转到保持（充电结束时），介质的吸附效应会使电容器上的电压下降，被保持的电压低于采样转保持瞬间的输入电压；

➢开关接通时，电容放电，介质吸附效应会使放电后的电容电压回升，引起小信号峰值的误差。

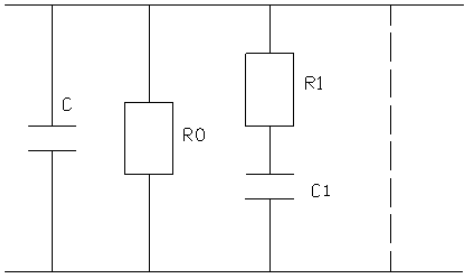
➢电容器的泄漏电阻引起电容上的保持电压随时间逐渐减小，降低保持精度

44

介质的吸附效应：在实际电容器中，电容器介质的偶极子及其界面极化的形成和消失都不可能瞬时实现，往往需要一定的时间，因而使电介质常数随信号频率和环境温度变化，不能视为常数

C的充电速度大于C_1

实际电容器的仿真模型



C：理想电容值；
R_0：电容器泄漏电阻；
R_1和C_1阻容网络为介质吸附效应的仿真。

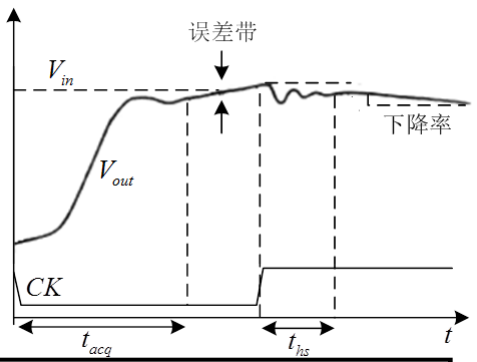
45

➢采样保持电路的性能参数

捕捉时间t_{acq}：从发出**采样指令**时起，到输出信号稳定地跟踪上输入信号所需的时间。采样脉冲宽度要大于t_{acq}。

关断时间/孔径时间：从发出**保持指令**时起，到输出信号稳定下来为止所需的时间。

下垂率：由于存储电容泄露电荷引起的输出电压变化。



捕捉时间长，电路的跟踪特性差;关断时间长，电路的保持特性不好，它们限制了电路的工作速度。

46

➢总结

从元件方面来看：

a） 提高精度的重要措施是减小各种漏电流和偏置电流，选用介质吸附效应小的电容器，减小开关导通电阻等的影响。

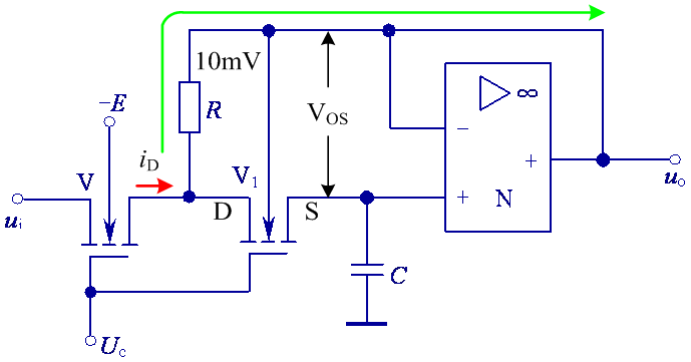
b） 提高工作速度的措施是提高开关速度，减小开关极间电容的影响，选用上升速率和输出电流大的运算放大器。

47

三、采样保持电路

（一）、高精度S/H电路

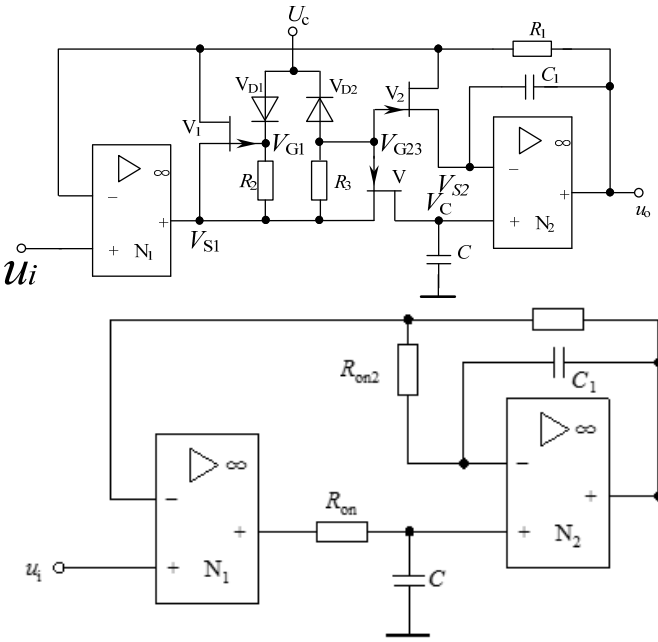
- U_C为高电平时，V和V_1导通，采样；
- U_C为低电平时，V和V_1关断，保持；



通过减小模拟开关漏电流对存储电容的影响提高精度

48

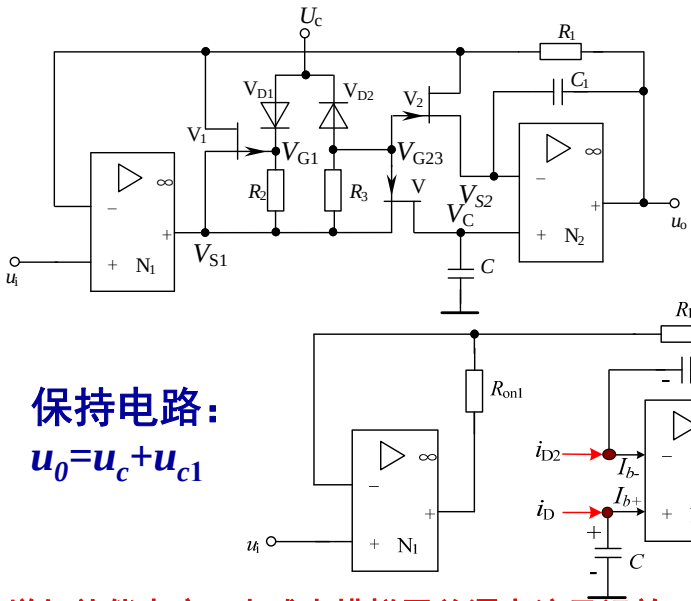
（二）、带补偿电容的S/H电路



①当Uc为高电平，
$V_{G1S1}>V_{P1}$, V_1关断

V_{D2}反偏, $V_{G23}=V_{S1}$,
$V_{G23S1}=0$, V导通；
当$V_C=V_{S1}$时，
$V_{S2}=V_{S1}=V_{G23}$,
$V_{G23S2}=0$,V_2导通

采样电路：$u_o=u_i$



②当Uc低电平，
V_{D1}反偏，
$V_{S1}=V_{G1}$,$V_{G1S1}=0$,
V_1导通；
V_2和V关断

保持电路：
$u_0=u_c+u_{c1}$

增加补偿电容C_1来减小模拟开关漏电流及运放N_2偏置电流的影响，提高存储电容C的保持精度

1、忽略漏电流，只考虑偏置电流I_{b-}和I_{b+}：
$U_o=Uc_1+U_c=(Uc_1+\Delta Uc_1)+(U_c-\Delta U_c)$
若取$I_{b-}=I_{b+}$，$C_1=C_2$，则$\Delta Uc_1=\Delta Uc$，故$U_o=Uc_1+U_c$，可忽略偏置电流；

2、忽略偏置电流，只考虑漏电流i_{D1}和i_{D2}：
$U_o=Uc_1+U_c=(Uc_1-\Delta Uc_{1D})+(U_c+\Delta Uc_D)$
若开关V和V_2性能相同，有$i_{D1}=i_{D2}$，$C_1=C_2$，则$\Delta Uc_{1D}=\Delta Uc_D$，故$U_o=Uc_1+U_c$，可忽略漏电流；

➢电容校正方法的矛盾

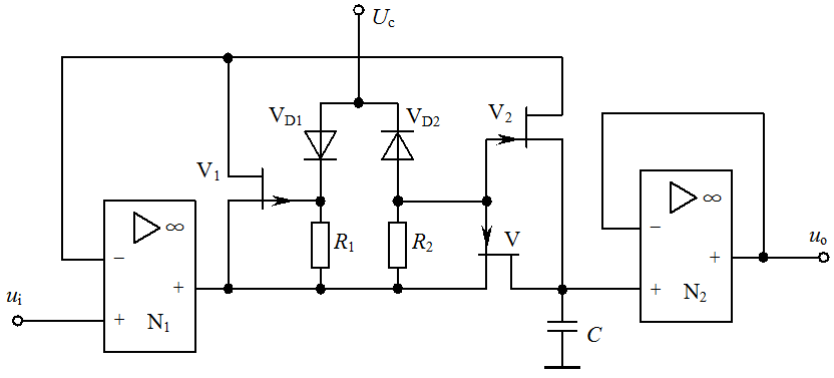
电路增加C_1,提高了精度，但限制了电路的工作速度

51

（三）、高速S/H电路

减少反馈回路中电容的充电时间来提高速度

但在保持阶段忽略了V、V_2的漏电流和N_2的漂移



当Uc为高电平，V_1关断，V、V_2导通，采样

当Uc低电平，V_1导通；V_2和V关断，保持

52

总结－从元件上考虑

模拟开关： 要求模拟开关的导通电阻小，漏电流小，极间电容小和切换速度快。

存储电容： 要选用介质吸附效应小的和泄漏电阻大的电容。

运算放大器： 选用输入偏置电流小、带宽宽及转换速率（上升速率）大的运算放大器；输入运放还应具有大的输出电流

53

总结－从线路上考虑

1 模拟开关漏电流的旁路

2 电容校正法

3 通过减小反馈回路中的时间常数数目来提高速度

54